

Ejercicio 9

De acuerdo a las definiciones de las funciones para árboles ternarios de más arriba, se pide demostrar lo siguiente:

$$\forall t :: AT\ a.\forall x :: a. (elem\ x\ (preorder\ t) = elem\ x\ (postorder\ t))$$

0.1. Demostración - Lema

Vamos primero a plantear el siguiente lema:

$$elem\ x\ (xs\ ++\ ys) = (elem\ x\ xs) \parallel (elem\ x\ ys)$$

Podemos decir que si x está dentro de una lista $xs ++ ys$ entonces, o bien x se encuentra en xs , o bien en ys

0.2. Demostración -Inducción

Vamos a hacer inducción sobre la altura del árbol:

Caso base :

$t = Nil$. Altura del árbol $x = 0$

$$elem\ x\ (preorder\ Nil) = elem\ x\ (postorder\ Nil)$$

$$\begin{aligned} elem\ x\ [] &= elem\ x\ [] \\ false &= false \quad \checkmark \text{cumple} \end{aligned}$$

Paso inductivo :

$t = Tern\ a\ (AT\ a)\ (AT\ a)\ (AT\ a)$. Altura del árbol $= x + 1$

$$elem\ x\ (preorder\ t) = elem\ x\ (postorder\ t)$$

$$elem\ x\ ([a] ++ pr1 ++ pr2 ++ pr3) = elem\ x\ (pos1 ++ pos2 ++ pos3 ++ [a])$$

Utilizando nuestro lema, sabemos que si x se encuentra en una lista $xs ++ ys$ esto significa que :

$$\begin{aligned} elem\ x\ [a] \parallel elem\ x\ pr1 \parallel elem\ x\ pr2 \parallel elem\ x\ pr3 &= elem\ x\ pos1 \parallel elem\ x\ pos2 \parallel elem\ x\ pos3 \parallel elem\ x\ [a] \\ elem\ x\ [a] \parallel \cancel{elem\ x\ pr1} \parallel \cancel{elem\ x\ pr2} \parallel \cancel{elem\ x\ pr3} &= \cancel{elem\ x\ pos1} \parallel \cancel{elem\ x\ pos2} \parallel \cancel{elem\ x\ pos3} \parallel elem\ x\ [a] \\ &elem\ x\ [a] = elem\ x\ [a] \end{aligned}$$

Dado que pr y pos 1, 2 y 3 son los resultados de aplicar las funciones $preorder$ y $postorder$ a árboles de altura 0 (o sea, Nil). Utilizando nuestro caso base, podemos decir que los 6 valores son $false$. Simplificarlos, y quedarnos con la lista de un solo elemento. Que al ser igual a ambos lados, verifica que nuestra hipótesis inductiva es válida, por lo cual concluimos que la afirmación del enunciado es correcta.